

자료 종합·해석 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

상대도수 종합 · 평균 어림 · 두 집단 비교

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	5명	5	11번
2	⑤ 비례식	⑤ / 비례식	—
3	상대도수로 비교	상대도수를 구해서 건준다 / 비율로 비교	14번
4	18	—	15번
5	1	1.00	12번
6	8명	8	11번
7	둘 다 같음 (0.60)	같다 / 둘 다 0.6으로 같다	14번
8	0.84375 (약 0.84 또는 84%)	0.84 / 84%	11번, 13번
9	x = 8, y = 0.25	x=8, y=0.25	11번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
11	상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	상대도수를 모두 더하면 1 이라는 점을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	상대도수와 백분율을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

11
상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀

괜찮아요 나눗셈의 방향이 헷갈리는 건 아주 흔해요. 한 번 잡아 두면 계속 편해져요.

이렇게 볼까요 전체 16명 중 어떤 계급의 도수가 4명이에요. 16 을 4 로 나눌까요, 4 를 16 으로 나눌까요? 상대도수가 1 보다 커질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 상대도수인가요, 도수인가요, 전체 도수인가요? 그에 맞는 식은 나눗셈인가요, 곱셈인가요?

확인 문제 · 전체 도수가 20, 어떤 계급의 도수가 7 일 때 상대도수는? _____

12
상대도수를 모두 더하면 1 이라는 점을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸을 보면 도수부터 구하고 싶어져요. 더 빠른 길이 있어요.

이렇게 볼까요 상대도수가 0.15, 0.25, 0.35 인 세 계급이 있고 계급이 하나 더 있어요. 남은 계급의 상대도수는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수를 모두 더하면 언제나 얼마가 되나요? 그 값을 알면 빈칸을 어떻게 구할 수 있을까요?

확인 문제 · 상대도수가 0.2 와 0.5 인 두 계급과 나머지만 계급이 있을 때, 나머지 계급의 상대도수는? _____

13
상대도수와 백분율을 섞어 씀

괜찮아요 둘 다 '비율' 이라 자리를 바꿔 쓰기 쉬워요.

이렇게 볼까요 상대도수 0.35 를 백분율로 바꾸면 얼마일까요? 반대로 40 % 를 상대도수로 쓰면 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수에서 백분율로 갈 때는 100 을 곱할까요, 나눌까요? 그리고 답에 % 를 붙여야 하는 문제인가요?

확인 문제 · 상대도수 0.45 는 몇 % 일까요?

14
전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중

괜찮아요 사람 수가 많은 쪽이 더 많아 보이는 건 자연스러워요. 어른들도 자주 걸리는 함정이에요.

이렇게 볼까요 가 모듬은 10명 중 6명, 나 모듬은 40명 중 16명이 안경을 썼어요. 안경 쓴 사람 수는 나 모듬이 더 많은데, 정말 나 모듬이 더 '많이' 쓴 걸까요?

스스로 답해 봐요 전체 인원이 서로 다를 때는 무엇을 구해서 견주어야 공평할까요?

확인 문제 · 가 모듬 20명 중 8명, 나 모듬 50명 중 15명이 안경을 썼어요. 비율이 더 높은 쪽은?

15 도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함

괜찮아요 표에 숫자가 여러 줄이라 무엇을 더해야 할지 헷갈려요.

이렇게 볼까요 계급값이 5와 25인 두 계급이 있는데 도수가 각각 1과 9예요. 평균이 $(5 + 25) \div 2$ 일까요? 아홉이나 몰린 쪽이 평균을 더 끌어당기지 않을까요?

스스로 답해 봐요 각 계급의 계급값에 무엇을 곱해서 더해야 할까요? 그리고 마지막에 무엇으로 나눌까요?

확인 문제 · 계급값 10, 20의 도수가 각각 3, 7일 때 평균은? _____

확인 문제 정답 — 11번 0.35 · 12번 0.3 · 13번 45 % · 14번 가 모두 (0.4와 0.3) · 15번 17

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 5명

어떤 도수분포표에서 도수의 합이 25이고 한 계급의 상대도수가 0.2이다. 이 계급의 도수를 구하시오.

힌트 · (도수) = (전체 도수) × (상대도수) 예요.

$25 \times 0.2 = 5$ 이므로 도수는 5명이에요.

2. ⑤ 비례식

다음 ①~⑤ 중 자료를 정리하는 도구가 아닌 것을 골라 번호와 이름을 함께 쓰시오.

- ① 줄기와 잎 그림 ② 도수분포표 ③ 히스토그램
④ 도수분포다각형 ⑤ 비례식

힌트 · 자료를 모아 정리하고 그림으로 보여 주는 것이 아닌 것을 찾아요.

①~④는 모두 자료를 정리하거나 그림으로 나타내는 방법이에요. 비례식은 두 비가 같음을 나타내는 식이라 자료 정리 도구가 아니에요.

3. 상대도수로 비교

두 자료의 분포를 비교할 때 전체 도수가 서로 다른 경우 가장 알맞은 비교 방법을 쓰시오.

힌트 · 사람 수를 그대로 견주어도 될까요? 전체를 1로 맞추는 방법이 있어요.

전체 도수가 다르면 도수만으로는 견줄 수 없어요. 각 집단에서 상대도수를 구하면 전체가 1로 맞추어져서 공평하게 견줄 수 있어요.

4. 18

다음 도수분포표에서 평균을 계급값을 이용하여 어림하시오. (각 계급의 자료가 모두 계급값과 같다고 본다.)

계급	계급값	도수
0 이상 ~ 10 미만	5	2
10 이상 ~ 20 미만	15	4
20 이상 ~ 30 미만	25	3
30 이상 ~ 40 미만	35	1
합계	—	10

힌트 · (계급값 × 도수)를 계급마다 구해 모두 더한 뒤, 전체 도수로 나누어요.

$5 \times 2 + 15 \times 4 + 25 \times 3 + 35 \times 1 = 10 + 60 + 75 + 35 = 180$ 이에요.

$180 \div 10 = 18$ 이에요.

5. 1

어떤 자료의 도수분포표에서 두 계급의 상대도수가 0.30과 0.45이고, 나머지 모든 계급의 상대도수의 합이 0.25이다. 이 자료의 상대도수의 합을 구하시오.

힌트 · 계산해 보아도 좋지만, 상대도수의 합에는 언제나 정해진 값이 있어요.

$0.30 + 0.45 + 0.25 = 1$ 이에요. 어떤 자료든 상대도수의 합은 언제나 1 이에요.

6. 8명

어떤 자료에서 도수가 12 인 계급의 상대도수가 0.24 이다. 같은 자료에서 상대도수가 0.16 인 계급의 도수를 구하시오.

힌트 · 먼저 전체 도수를 구하고, 그 다음에 도수를 구해요.

전체 도수는 $12 \div 0.24 = 50$ 이에요.
 $50 \times 0.16 = 8$ 이므로 도수는 8명이에요.

7. 둘 다 같음 (0.60)

다음은 A반(30명)과 B반(40명)의 점수 분포이다. 80점 이상인 학생의 비율을 견주어 어느 반의 점수가 더 높은 편인지 쓰시오.

계급 (점)	A반 도수 (명)	B반 도수 (명)
60 이상 ~ 70 미만	3	4
70 이상 ~ 80 미만	9	12
80 이상 ~ 90 미만	12	16
90 이상 ~ 100 미만	6	8
합계	30	40

힌트 · 두 반의 전체 인원이 다르므로 80점 이상인 학생 수를 각 반의 전체로 나누어요.

A반의 80점 이상은 $12 + 6 = 18$ 명이고, $18 \div 30 = 0.60$ 이에요.
 B반의 80점 이상은 $16 + 8 = 24$ 명이고, $24 \div 40 = 0.60$ 이에요.
 사람 수는 B반이 더 많지만 비율은 두 반이 똑같아요.

8. 0.84375 (약 0.84 또는 84%)

다음은 나이팅게일이 일했던 야전병원의 사망자 수를 정리한 (가상의) 자료이다. 1월의 전체 사망자 중 병으로 인한 사망의 상대도수를 구하시오.

달	부상 (명)	병 (명)	기타 (명)
1월	30	270	20
2월	40	240	15

힌트 · 1월의 전체 사망자 수를 먼저 구한 뒤, 병으로 인한 사망자 수를 그 값으로 나누어요.

1월의 전체 사망자는 $30 + 270 + 20 = 320$ 명이에요.
 $270 \div 320 = 0.84375$ 이고, 반올림하면 약 0.84 (84 %)예요.
 나이팅게일은 바로 이 비율을 그림으로 보여 주어 병원을 바꾸었어요.

9. $x = 8, y = 0.25$

다음 도수분포표에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.

계급	도수	상대도수
0 이상 ~ 5 미만	x	0.20
5 이상 ~ 10 미만	14	0.35
10 이상 ~ 15 미만	10	y
15 이상 ~ 20 미만	8	0.20
합계	—	1

힌트 · 도수와 상대도수가 둘 다 주어진 줄에서 전체 도수를 먼저 구해요.

15 이상 20 미만 줄에서 도수 8, 상대도수 0.20 이므로 전체 도수는 $8 \div 0.20 = 40$ 이에요.
 $x = 40 \times 0.20 = 8, y = 10 \div 40 = 0.25$ 예요.
 검산: 도수 $8 + 14 + 10 + 8 = 40$, 상대도수 $0.20 + 0.35 + 0.25 + 0.20 = 1$ 로 맞아요.